

Création et utilisation de la base de données

Stéphane CAPINPIN



Laplace Immo



Contexte du projet

- Projet du Directeur Général : créer un modèle de prédilection des prix de ventes des biens immobiliers
- Modifier la base de données pour collecter les transactions immobilières et foncières en France
- analyser le marché et aider les différentes agences régionales à mieux accompagner leurs clients
- **Le projet “DATAImmo”**



La stratégie de sauvegarde et la conformité RGPD

- Stratégie de sauvegarde :
 - **Sauvegardes quotidiennes** de toutes les données sensibles
 - **Stockage chiffré** sur serveur dédié hors site
 - **Accès restreint** aux sauvegardes par mot de passe
 - **Tests de restauration** mensuels
- Le RGPD ne s'applique pas car il n'y a pas d'identification d'une personne physique ou morale.



Les données initiales

- Importation de 3 fichiers CSV :
 - Données des communes
 - Référentiel géographique : données concernant les villes, regroupement de régions, codes postaux...
 - Valeurs foncières : informations relatives à la vente des biens immobiliers et fonciers



L'extrait du dictionnaire des données

Bien :

CODE	SIGNIFICATION	TYPE	LONGUEUR	NATURE	REGLE DE GESTION	REGLE DE CALCUL
Id_bien	ID dans la base de données	Integer	NC	Elémentaire	Ne doit pas être nul	Concaténation entre la section, No plan, le No 1er lot, la surface et le code de la commune
Id_codedep_codecommune	Code du département et code de la commune	Integer	5	Composée	Ne doit pas être nul	Concaténation entre le code du département et du code de la commune
No_voie	Numéro des rues	Integer	NC	Elémentaire		
BTQ	Indice de répétition (indice cadastral)	Varchar	1	Elémentaire		
Type_de_voie	Plusieurs valeurs (rue, avenue, chemin, etc.)	Varchar	4	Elémentaire		
Voie	Nom de la rue	Varchar	50	Elémentaire	Ne doit pas être nul	
Surface_carrez	Surface Carrez du lot	Float	NC	Elémentaire	Ne doit pas être nul	
Total_pièce	Nombre de pièces principales	Integer	NC	Elémentaire	Ne doit pas être nul	
Surface_local	Surface réelle du bâti	Integer	NC	Elémentaire	Ne doit pas être nul	
Type_local	Type de local	Varchar	50	Elémentaire	Ne doit pas être nul	



L'extrait du dictionnaire des données

Vente :

CODE	SIGNIFICATION	TYPE	LONGUEUR	NATURE	REGLE DE GESTION	REGLE DE CALCUL
Id_vente	Numéro d'identification de la vente	Integer	NC	Elémentaire	Ne doit pas être nul	Concaténation entre la section, No plan et le No 1er lot
Id_bien	ID dans la base de données	Integer	NC	Elémentaire	Ne doit pas être nul	
Date	Date de la transaction	Date	NC	Elémentaire	Ne doit pas être nul	
Valeur	Montant de la transaction	Varchar	NC	Elémentaire		



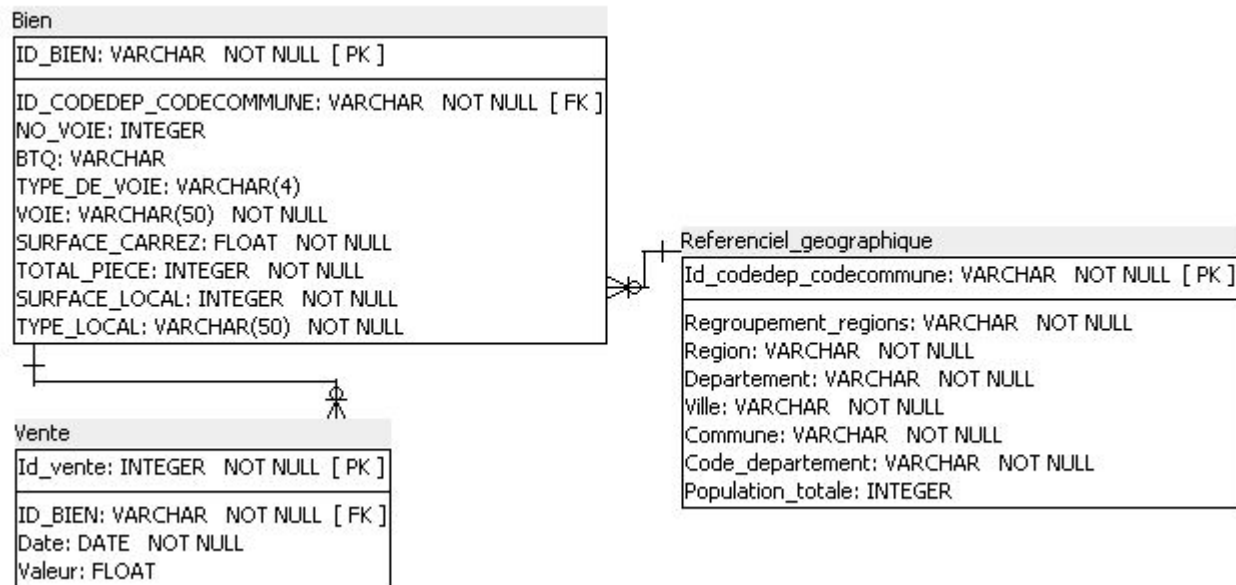
L'extrait du dictionnaire des données

Référentiel géographique :

CODE	SIGNIFICATION	TYPE	LONGUEUR	NATURE	REGLE DE GESTION	REGLE DE CALCUL
Id_codedep_codecommune	Concaténation entre le code du département et du code de la commune	Integer	5	Elémentaire	Ne doit pas être nul	Concaténation entre le code du département et du code de la commune
Ville	Nom de la ville	Varchar	NC	Elémentaire	Ne doit pas être nul	
Commune	Nom de la commune	Varchar	NC	Elémentaire	Ne doit pas être nul	
Departement	Nom du département	Varchar	NC	Elémentaire	Ne doit pas être nul	
Regroupement_regions	Nom du regroupement de la région	Varchar	NC	Elémentaire	Ne doit pas être nul	
Region	Nom de la région	Varchar	NC	Elémentaire	Ne doit pas être nul	
Population_totale	Population de la commune	Integer	NC	Elémentaire	Ne doit pas être nul	
Code_departement	Code du département	Varchar	NC	Elémentaire	Ne doit pas être nul	



Le schéma relationnel normalisé

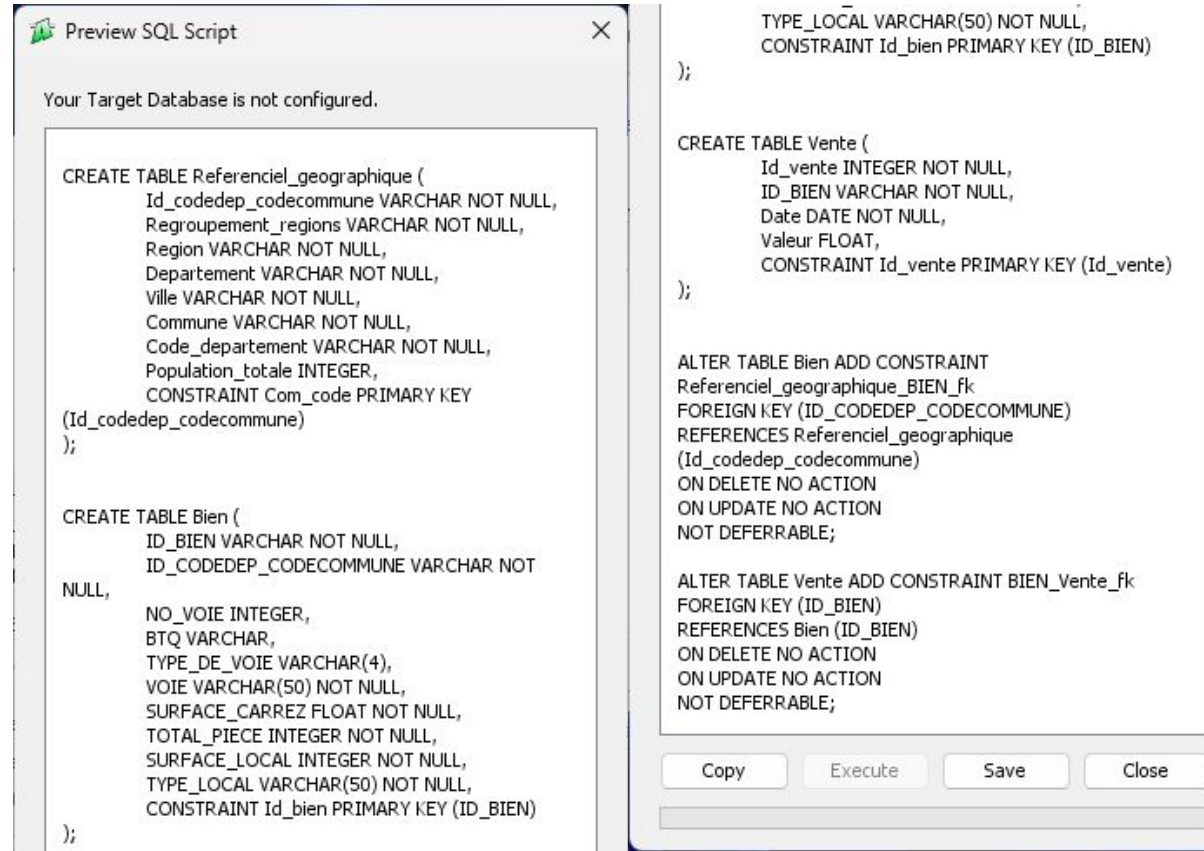




La base de données avec les tables créées et les données chargées

Logiciel SQL Power
Architect 

Création des nouvelles
colonnes



The screenshot shows the 'Preview SQL Script' window in SQL Power Architect. The window title is 'Preview SQL Script' with a close button. Below the title bar, a message states 'Your Target Database is not configured.' The main area displays SQL code for creating and altering tables. The code is as follows:

```
CREATE TABLE Referenciel_geographique (  
    Id_codedep_codecommune VARCHAR NOT NULL,  
    Regroupement_regions VARCHAR NOT NULL,  
    Region VARCHAR NOT NULL,  
    Departement VARCHAR NOT NULL,  
    Ville VARCHAR NOT NULL,  
    Commune VARCHAR NOT NULL,  
    Code_departement VARCHAR NOT NULL,  
    Population_totale INTEGER,  
    CONSTRAINT Com_code PRIMARY KEY  
(Id_codedep_codecommune)  
);  
  
CREATE TABLE Bien (  
    ID_BIEN VARCHAR NOT NULL,  
    ID_CODEDEP_CODECOMMUNE VARCHAR NOT  
NULL,  
    NO_VOIE INTEGER,  
    BTQ VARCHAR,  
    TYPE_DE_VOIE VARCHAR(4),  
    VOIE VARCHAR(50) NOT NULL,  
    SURFACE_CARREZ FLOAT NOT NULL,  
    TOTAL_PIECE INTEGER NOT NULL,  
    SURFACE_LOCAL INTEGER NOT NULL,  
    TYPE_LOCAL VARCHAR(50) NOT NULL,  
    CONSTRAINT Id_bien PRIMARY KEY (ID_BIEN)  
);  
  
TYPE_LOCAL VARCHAR(50) NOT NULL,  
CONSTRAINT Id_bien PRIMARY KEY (ID_BIEN)  
);  
  
CREATE TABLE Vente (  
    Id_vente INTEGER NOT NULL,  
    ID_BIEN VARCHAR NOT NULL,  
    Date DATE NOT NULL,  
    Valeur FLOAT,  
    CONSTRAINT Id_vente PRIMARY KEY (Id_vente)  
);  
  
ALTER TABLE Bien ADD CONSTRAINT  
Referenciel_geographique_BIEN_fk  
FOREIGN KEY (ID_CODEDEP_CODECOMMUNE)  
REFERENCES Referenciel_geographique  
(Id_codedep_codecommune)  
ON DELETE NO ACTION  
ON UPDATE NO ACTION  
NOT DEFERRABLE;  
  
ALTER TABLE Vente ADD CONSTRAINT BIEN_Vente_fk  
FOREIGN KEY (ID_BIEN)  
REFERENCES Bien (ID_BIEN)  
ON DELETE NO ACTION  
ON UPDATE NO ACTION  
NOT DEFERRABLE;
```

At the bottom of the window, there are four buttons: 'Copy', 'Execute', 'Save', and 'Close'.

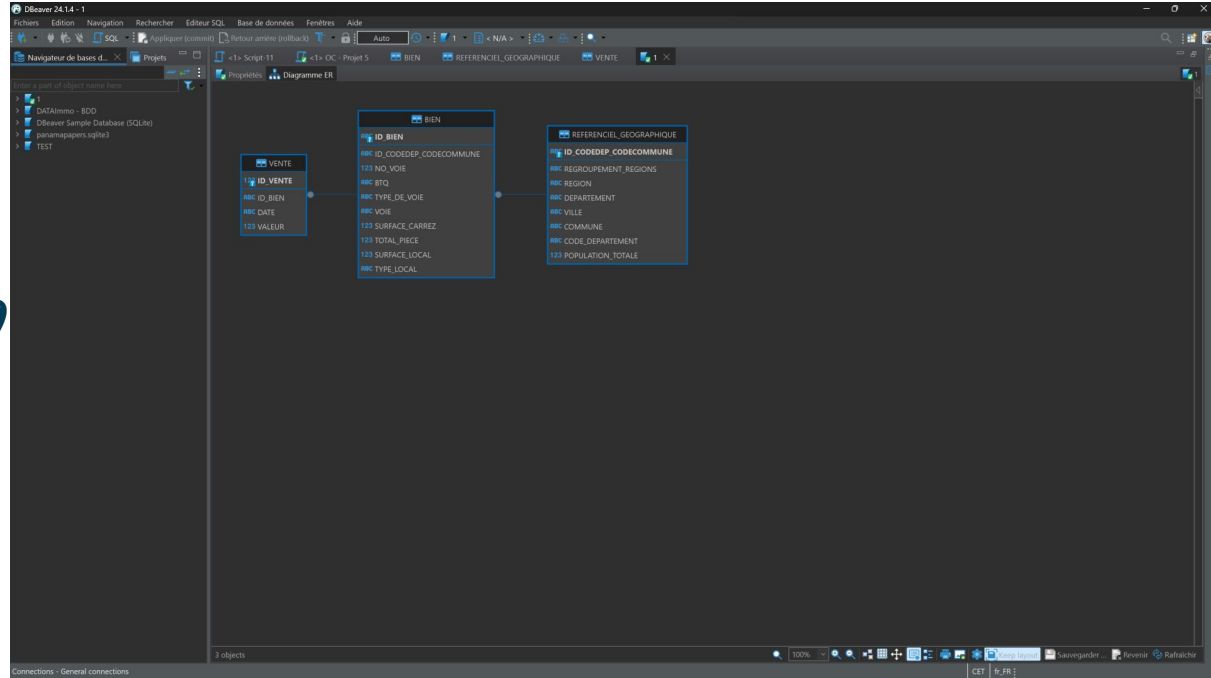


La base de données avec les tables créées et les données chargées

- Logiciel Dbeaver



- Base de donnée : SQLite





Les requêtes ou screenshot qui permettent de démontrer le bon chargement des données

The screenshot displays two SQL queries in DBeaver 24.1.4, demonstrating data loading for a real estate database.

Left Query (BIEN):

```
SELECT * FROM BIEN WHERE RNC_ID_CODEDEP_CODECOMMUNE = 133 AND NO_VOIE > 0
```

Right Query (REFERENCIEL_GEOGRAPHIQUE):

```
SELECT * FROM REFERENCIEL_GEOGRAPHIQUE WHERE RNC_ID_CODEDEP_CODECOMMUNE = 133 AND REGION = 'Auvergne-Rhône-Alpes'
```

Left Query Results (BIEN):

ID_BIEN	RNC_ID_CODEDEP_CODECOMMUNE	NO_VOIE	RNC_BTQ	RNC_TYPE_DE_VOIE	RNC_VOIE
1	A302124831	1103	347	RUE	DU CHATEAU
2	CP1861324012	6004	4	BD	EDOUARD BAI
3	L5169998233	6088	20	RUE	MARCEAU
4	AO3482422714	6123	550	RTE	DES VESPIES I
5	AW2242184725	13005	9300	RES	LES ARPEGES I
6	AB6922416	13028	27	RUE	DU GRAND M
7	C211127037	13208	360	AV	DU PRADO
8	A9710806638	13212	5076	F	DESSUARD
9	AC1811551919	14338	1194	RUE	DE NORMAND
10	BH933299410	14366	30	ALL	DES NOSETIE
11	C2138634211	17300	11	RUE	ROUGET DE L
12	M21436100512	25056	13	RUE	BERTHE MORI
13	K12830531113	29232	1	RUE	DU POHER
14	BO199367314	29260	2	RUE	DES JARDINS
15	AB141946215	31555	5	AV	DU COMMAN
16	EK259827116	32063	15	RUE	PAUL DENUC
17	HD2021212117	32063	176	RUE	SAINTE CATI
18	CAB38929318	32097	822	G	LA BAYNASSE
19	DL11820751219	32449	5	RUE	DE BELFORT
20	AX195118120	34145	183	RUE	MARC ANTOI
21	CA491951221	34150	50	AV	ANDRE CHAS
22	BI110365322	34199	8	PL	DES ETATS D
23	BM155308423	37156	7	RUE	JEAN-JACQUE
24	DP5503346224	37261	197	AV	DE GRAMMOI
25	DI692577425	38185	48	BD	MAL FOCH
26	AB11631085326	40266	210	RTE	DU TAILLEUR
27	AN15619948227	40328	199	RES	MER ET GOU
28	CO52117045228	44143	3	ALL	JEAN PERRIN
29	CS1484148229	44184	12	RUE	FERDINAND B
30	AI16240479430	51230	35	AV	DE CHAMPAG
31	CH641139231	54395	26	RUE	MESSIER
32	GI47612044332	56161	5794	RUE	GOLF SAINT L
33	BO2469124433	58194	5	RUE	DE PRUNEVEA
34	KM15771334	59512	118	BD	DU GENERAL
35	BE591748235	60057	247	RUE	DE NOTRE DA

Right Query Results (REFERENCIEL_GEOGRAPHIQUE):

ID_CODEDEP_CODECOMMUNE	REGROUPEMENT_REGIONS	REGION	DEPARTEMENT	VILL
1	1001	Province	Auvergne-Rhône-Alpes	Ain
2	1002	Province	Auvergne-Rhône-Alpes	Ain
3	1003	Province	Auvergne-Rhône-Alpes	Ain
4	1004	Province	Auvergne-Rhône-Alpes	Ain
5	1005	Province	Auvergne-Rhône-Alpes	Ain
6	1006	Province	Auvergne-Rhône-Alpes	Ain
7	1007	Province	Auvergne-Rhône-Alpes	Ain
8	1008	Province	Auvergne-Rhône-Alpes	Ain
9	1009	Province	Auvergne-Rhône-Alpes	Ain
10	1010	Province	Auvergne-Rhône-Alpes	Ain
11	1011	Province	Auvergne-Rhône-Alpes	Ain
12	1012	Province	Auvergne-Rhône-Alpes	Ain
13	1013	Province	Auvergne-Rhône-Alpes	Ain

Bottom Query (VENTE):

```
SELECT * FROM VENTE WHERE RNC_ID_BIEN = 133 AND DATE >= '2020-01-01'
```

Bottom Query Results (VENTE):

ID_VENTE	RNC_ID_BIEN	DATE	123 VALEUR
1	A302124831	02/01/2020	165000.0
2	CP1861324012	02/01/2020	355680.0
3	L5169998233	02/01/2020	229500.0
4	AO3482422714	02/01/2020	125000.0
5	AW2242184725	02/01/2020	90000.0
6	AB6922416	02/01/2020	93000.0
7	C211127037	02/01/2020	298100.0
8	A9710806638	02/01/2020	163500.0
9	AC1811551919	02/01/2020	53000.0
10	BH933299410	02/01/2020	136000.0
11	C2138634211	02/01/2020	125900.0
12	M21436100512	02/01/2020	234000.0
13	K12830531113	02/01/2020	46210.0
14	BO199367314	02/01/2020	129000.0

Requêtes SQL et résultats

Sous-titre



Laplace Immo



Requête 1 : Nombre d'appartement vendu au 1er Semestre 2020

```
SELECT
    count(Id_vente) AS "Nombre d'appartement vendus au 1er semestre 2020"
FROM
    Vente v
WHERE
    v."Date" >= '01/01/2020'
    AND v."Date" <= '30/06/2020'
```

Résultats 1

SELECT count(id_vente) AS "Nombre d'appartement vendus au 1er semestre 2020"

Tableau	123	Nombre d'appartement vendus au 1er semestre 2020
1		30720



Requête 2 : Proportion des ventes d'appartements par le nombre de pièces

```
WITH TotalVentes AS (  
    SELECT COUNT(*) AS total_count  
    FROM Bien  
),  
VentesParPiece AS (  
    SELECT  
        b.Total_piece AS Nombre_de_piece,  
        COUNT(*) AS Nombre_de_vente  
    FROM Bien b  
    GROUP BY b.Total_piece  
)  
SELECT  
    v.Nombre_de_piece,  
    v.Nombre_de_vente,  
    ROUND((v.Nombre_de_vente * 100.0 / t.total_count),  
3) || ' %' AS Proportion  
FROM  
    VentesParPiece v  
JOIN  
    TotalVentes t  
ORDER BY
```

WITH TotalVentes AS (SELECT COUNT(*) AS total_count FROM Bien), VentesParPie | Entrez une

	123 Nombre_de_piece	123 Nombre_de_vente	ABC Proportion
1	0	30	0.088 %
2	1	6 739	19.723 %
3	2	9 783	28.631 %
4	3	8 966	26.24 %
5	4	4 460	13.053 %
6	5	1 114	3.26 %
7	6	204	0.597 %
8	7	54	0.158 %
9	8	17	0.05 %
10	9	8	0.023 %
11	10	2	0.006 %
12	11	1	0.003 %



Requête 3 : Taux d'évolution du nombre de ventes entre le premier et le second trimestre de 2020.

```
WITH PremierTrimestre AS
(
  SELECT count(Id_vente) AS 'Nombre de vente 1er
trimestre' FROM Vente v
WHERE v.'Date' >= '01/01/2020' AND v.'Date' <=
'31/03/2020'
),
SecondTrimestre AS
(
  SELECT count(Id_vente) AS 'Nombre de vente 2nd
trimestre' FROM Vente v
WHERE v.'Date' >= '01/04/2020' AND v.'Date' <=
'30/06/2020'
)
SELECT
    round(round(ss.'Nombre de vente 2nd trimestre' -
ps.'Nombre de vente 1er trimestre') / ps.'Nombre de
vente 1er trimestre' * 100,2) || ' %' AS "Taux
d'évolution du nombre de vente"
FROM PremierTrimestre ps, SecondTrimestre ss
```

Résultats 1

WITH PremierTrimestre AS (SELECT count(Id_vente) AS 'Nom

Tableau	1	Taux d'évolution du nombre de vente
		-2.16 %

Merci pour votre attention



Laplace Immo